

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 5
REKURSIF**



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Deret Fibonacci:")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", fibonacci(i))
    }
}
```

Screenshots Output

```
no 1.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func fibonacci(n int) int {
6      if n == 0 {
7          return 0
8      } else if n == 1 {
9          return 1
10     } else {
11         return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
12     }
13 }
14
15 func main() {
16     var n int
17     fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
18     fmt.Scan(&n)
19 }
```

0
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 1.go"
Masukkan jumlah suku: 1
Deret Fibonacci:
0 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 1.go"
Masukkan jumlah suku: 2
Deret Fibonacci:
0 1 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 1.go"
Masukkan jumlah suku: 3

Deskripsi:

Program membuat fungsi fibonacci(n) yang memanggil dirinya sendiri (rekursif). Jika n adalah 0 atau 1, langsung dikembalikan nilainya. Selain itu, nilai dihitung dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Di main, program mencetak deret dari 0 sampai n.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func printStars(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

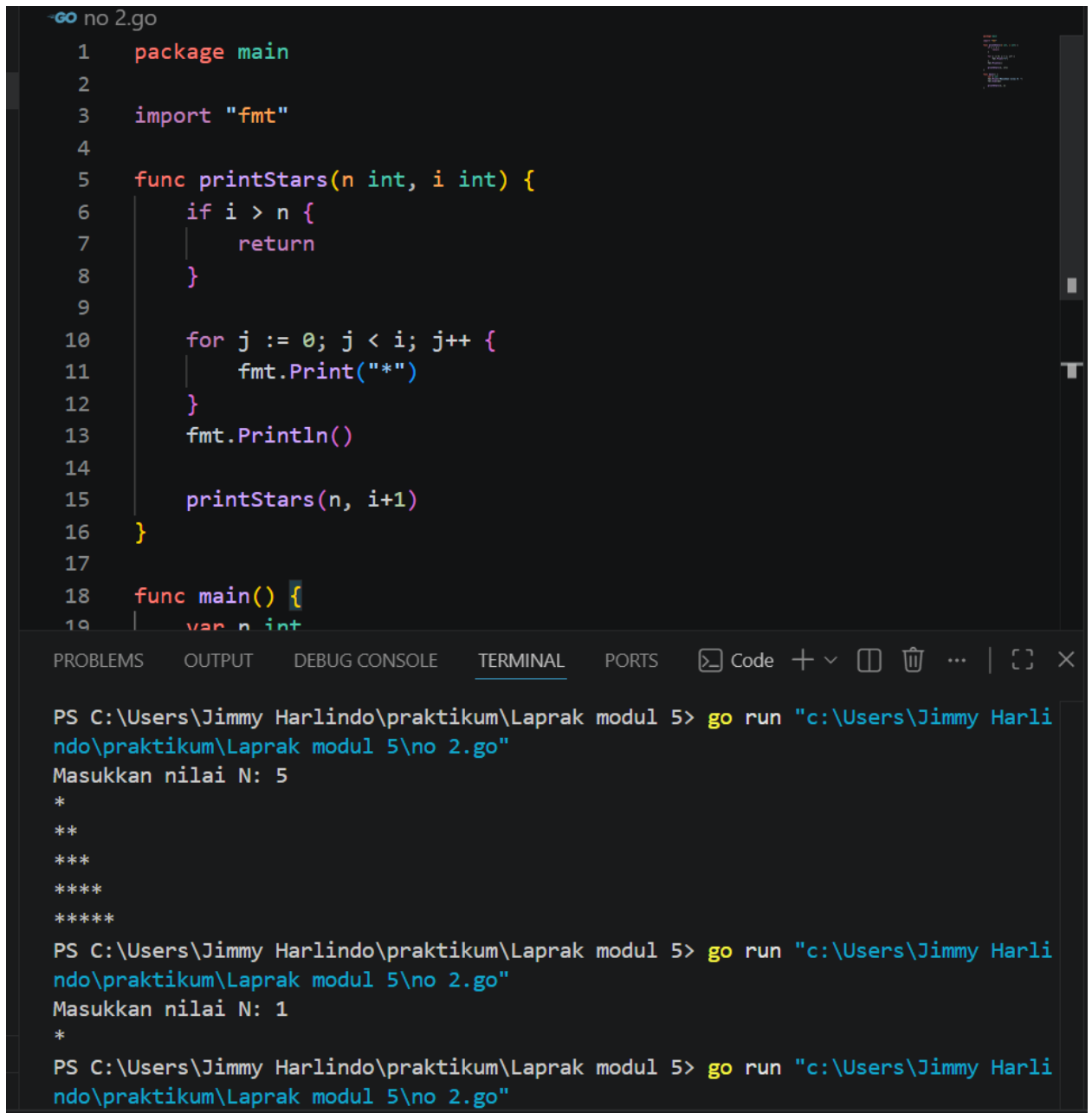
    for j := 0; j < i; j++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    printStars(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    printStars(n, 1)
}
```

Screenshots Output

The image shows a screenshot of a code editor and a terminal window. The code editor at the top displays a Go program named 'no 2.go'. The program defines a recursive function 'printStars' that takes two integers, 'n' and 'i'. It checks if 'i' is greater than 'n'; if so, it returns. Otherwise, it prints a star, increments 'i', and calls itself with 'n' and 'i+1'. A 'main' function is also present, which declares a variable 'n' of type 'int'. The terminal window below shows the execution of the program. It prompts the user to enter a value for 'N'. The first run shows 'N: 5' and outputs five stars in a triangular pattern. The second run shows 'N: 1' and outputs a single star. The third run shows 'N: 1' and outputs a single star. The terminal window has tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The 'TERMINAL' tab is active, showing the command 'go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 2.go"' and its output.

```
no 2.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func printStars(n int, i int) {
6      if i > n {
7          return
8      }
9
10     for j := 0; j < i; j++ {
11         fmt.Print("*")
12     }
13     fmt.Println()
14
15     printStars(n, i+1)
16 }
17
18 func main() {
19     var n int
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 2.go"
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 2.go"
Masukkan nilai N: 1
*

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 2.go"
```

Deskripsi:

Program tersebut menggunakan fungsi rekursif untuk mencetak pola bintang secara bertahap dari 1 hingga N baris. Fungsi printStars akan mencetak sejumlah bintang sesuai dengan nilai baris saat ini (i), kemudian memanggil dirinya sendiri dengan nilai i+1 sampai mencapai batas n. Proses ini berulang hingga kondisi berhenti terpenuhi, yaitu ketika i lebih besar dari n, sehingga terbentuk pola segitiga bintang dari kecil ke besar.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func faktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }

    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    faktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Print("Faktor: ")
    faktor(n, 1)
}
```

Screenshots Output

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func faktor(n int, i int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9
10    if n%i == 0 {
11        fmt.Print(i, " ")
12    }
13
14    faktor(n, i+1)
15 }
16
17 func main() {
18     var n int
19     fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
20 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS Code + - [] [X] ... [] [X]

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\n0 3.go"
Masukkan bilangan: 5
Faktor: 1 5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\n0 3.go"
Masukkan bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> [ ]

```

Deskripsi:

Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk mencari faktor dari suatu bilangan N dengan cara memeriksa setiap angka dari 1 hingga N. Jika suatu angka habis membagi N, maka angka tersebut dicetak sebagai faktor. Fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang bertambah hingga mencapai batas N, sehingga semua faktor dari bilangan tersebut dapat ditampilkan secara berurutan.

Tugas 4

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

    barisan(n - 1)

    if n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}
```

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func barisan(n int) {
6     if n == 0 {
7         return
8     }
9
10    fmt.Print(n, " ")
11
12    barisan(n - 1)
13
14    if n != 1 {
15        fmt.Print(n, " ")
16    }
17 }
18
19 func main() {
20     // ...
21 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... | [] [X]

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\n0 4.go"
Masukkan N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\n0 4.go"
Masukkan N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> [ ]
```

Program ini menggunakan rekursi untuk mencetak bilangan dari N hingga 1, kemudian kembali naik ke N. Saat fungsi dipanggil, nilai N langsung dicetak lalu fungsi memanggil dirinya dengan N-1 hingga mencapai 0 sebagai kondisi berhenti. Setelah itu, saat proses kembali (backtracking), nilai N dicetak lagi kecuali saat $N = 1$ agar tidak terjadi pengulangan di tengah, sehingga terbentuk pola turun lalu naik sesuai soal.

Tugas 5

```
package main

import "fmt"

func ganjil(i int, n int) {
    if i > n {
        return
    }

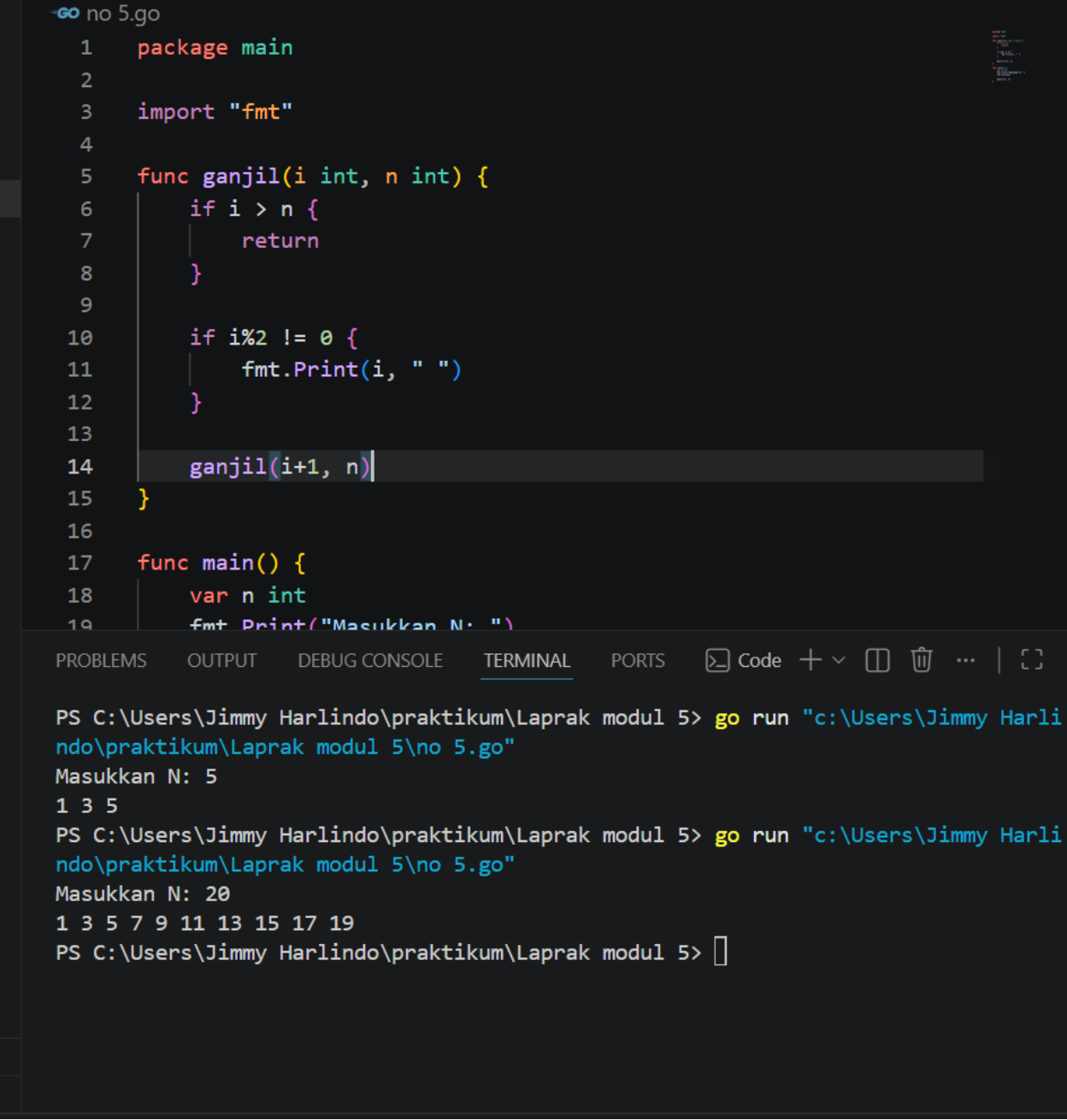
    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }

    ganjil(i+1, n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    ganjil(1, n)
}
```

Screenshots Output



```
no 5.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func ganjil(i int, n int) {
6      if i > n {
7          return
8      }
9
10     if i%2 != 0 {
11         fmt.Print(i, " ")
12     }
13
14     ganjil(i+1, n)
15 }
16
17 func main() {
18     var n int
19     fmt.Print("Masukkan N: ")
20 }

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Code + - [] [] ... | []

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 5.go"
Masukkan N: 5
1 3 5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 5.go"
Masukkan N: 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> 
```

Deskripsi:

Program ini menggunakan rekursi untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga N dengan memeriksa setiap angka secara berurutan. Jika suatu angka memiliki sisa bagi 1 saat dibagi 2, maka angka tersebut dicetak sebagai bilangan ganjil. Fungsi akan terus memanggil dirinya dengan nilai yang bertambah hingga melebihi N sebagai kondisi berhenti, sehingga seluruh bilangan ganjil dalam rentang tersebut dapat ditampilkan.

Tugas 6

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshots Output

```
no 6.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func pangkat(x int, y int) int {
6      if y == 0 {
7          return 1
8      }
9
10     return x * pangkat(x, y-1)
11 }
12
13 func main() {
14     var x, y int
15
16     fmt.Scan(&x, &y)
17
18     hasil := pangkat(x, y)
19     fmt.Println(hasil)
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [x] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 6.go"
2 2
4
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5\no 6.go"
5 3
125
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 5> [ ]
```

Deskripsi:

pangkat(x, y-1): Ini adalah inti dari rekursi. Fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai y yang terus berkurang hingga mencapai 0.

Tanpa import "math": Sesuai instruksi, kita hanya menggunakan operator perkalian dan logika dasar tanpa library tambahan.